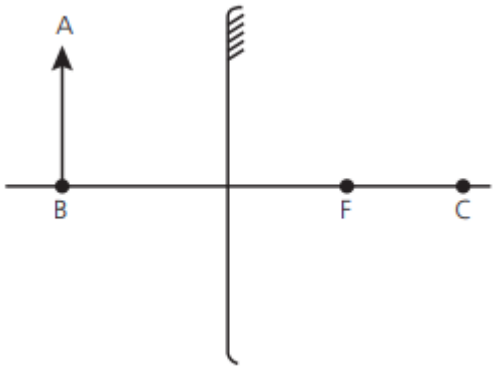
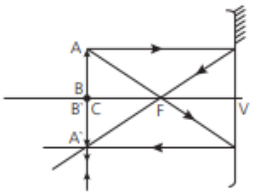
Prof. Emerson Junior
Espelhos Esféricos

1) Considere a figura a seguir.

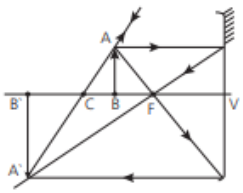


Com base no esquema da figura, assinale a alternativa que representa corretamente o gráfico da imagem do objeto AB, colocado perpendicularmente ao eixo principal de um espelho esférico convexo.

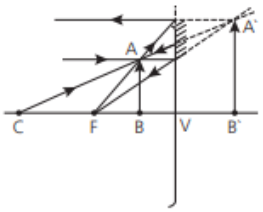
A)



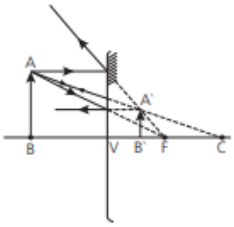
B)



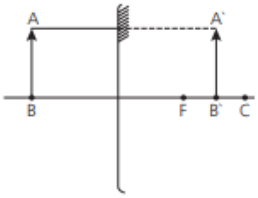
C)



D)



E)



2) Em relação aos espelhos esféricos e o comportamento dos raios notáveis, analise as proposições que se seguem e marque o item correto.

a) A reta definida pelo centro de curvatura e pelo vértice do espelho é denominada de eixo secundário.

b) O ponto de encontro dos raios refletidos ou de seus prolongamentos, devido aos raios incidentes paralelos ao eixo principal, é denominado de foco principal.

c) O espelho côncavo tem foco virtual, e o espelho convexo, foco real.

d) Todo raio de luz que incide passando pelo centro de curvatura, ao atingir o espelho, é refletido paralelo ao eixo principal.

e) Todo raio de luz que incide no vértice de um espelho convexo, reflete sobre si mesmo.

3) A tecnologia dos raios laser é utilizada em inúmeras aplicações industriais, tais como o corte de precisão, a soldagem e a medição de grandes distâncias. Guardadas suas características especiais, o laser pode sofrer absorção, reflexão e refração, como qualquer outra onda do espectro luminoso. Sobre esses fenômenos da luz, é correto afirmar que um feixe de laser,

a) ao atravessar do ar para outro meio, muda a direção original de propagação, para qualquer que seja o ângulo de incidência.

b) ao atravessar da água para o vácuo, propaga-se com velocidade maior na água e, por esse motivo, a água é considerada um meio menos refringente que o vácuo.

c) ao se propagar em direção à superfície refletora de um espelho convexo, paralelamente ao seu eixo principal, reflete-se passando pelo foco desse espelho.

d) ao se propagar em direção à superfície refletora de um espelho côncavo, paralelamente ao seu eixo principal, reflete-se passando pelo foco desse espelho.

e) ao se propagar em direção à superfície refletora de um espelho côncavo, incidindo no centro de curvatura do espelho, reflete-se passando pelo foco desse espelho.

4) Muitos profissionais precisam de espelhos em seu trabalho. Porteiros, por exemplo, necessitam de espelhos que lhes permitem ter um campo visual maior, ao passo que dentistas utilizam espelhos que

lhes fornecem imagens com maior riqueza de detalhes. Os espelhos mais adequados para esses profissionais são, respectivamente, espelhos

a) planos e côncavos.

b) planos e convexos.

c) côncavos e convexos.

d) convexos e côncavos.

e) planos e planos.

5) Um objeto está situado a 30 cm de um espelho esférico côncavo. A imagem correspondente tem a mesma altura do objeto. Qual é a distância do foco principal F ao vértice V do espelho?

a) 10 cm

b) 12 cm

c) 15 cm

d) 18 cm

e) 20 cm

6) Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado a seguir, na ordem em que aparecem. Para que os seguranças possam controlar o movimento dos clientes, muitos estabelecimentos comerciais instalam espelhos convexos em pontos estratégicos das lojas. A adoção desse procedimento deve-se ao fato de que esses espelhos aumentam o campo de visão do observador. Isto acontece porque a imagem de um objeto formada por esses espelhos é _____ , _____ e _____ objeto.

a) virtual – direta – menor que o

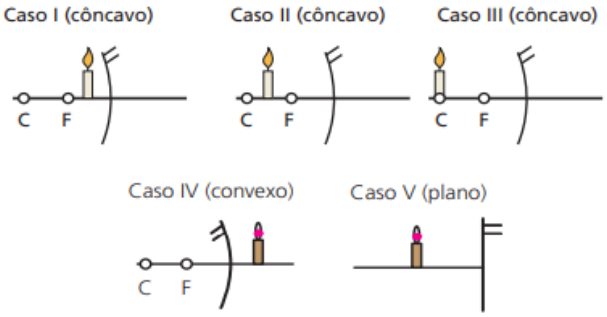
b) virtual – invertida – maior que o

c) virtual – invertida – igual ao

d) real – invertida – menor que o

e) real – direta – igual ao

7) Considere as figuras que representam uma vela colocada em frente a vários tipos de espelhos.



A imagem da vela formada pelo espelho será virtual em

a) I, IV e V.

b) II e III.

c) I e II.

d) somente V.

e) somente IV e V

8) A escultura mostrada na figura encontra-se exibida no pátio do Museu Metropolitano de Arte de Tóquio. Trata-se de uma esfera metálica com um grande poder reflexivo, e nela vê-se a imagem de uma construção.



Ivan Jerônimo

Com relação a essa imagem, pode-se afirmar que é

a) real e se forma na superfície da esfera.

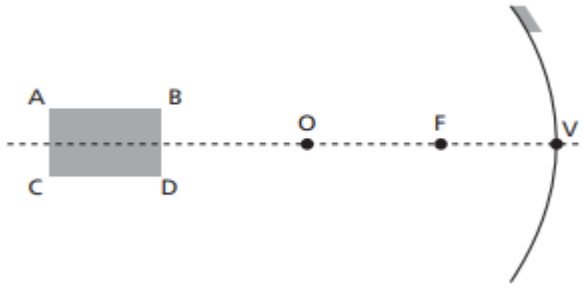
b) real e se forma atrás da superfície espelhada da esfera.

c) virtual e se forma na superfície da esfera.

d) virtual e se forma atrás da superfície espelhada da esfera.

e) virtual e se forma na frente da superfície espelhada da esfera.

9) Um objeto retangular é colocado diante de um espelho côncavo, conforme representado na figura a seguir. V é o vértice do espelho, F o foco principal e O o centro de curvatura.



Para a situação apresentada, a imagem conjugada por esse espelho é:

A)


B)


C)


D)


E)


10) Um rapaz utiliza um espelho côncavo, de raio de curvatura igual a 40 cm, para barbear-se. Quando o rosto do rapaz está a 10 cm do espelho, a ampliação da imagem produzida é:

a) 1,3

b) 1,5

c) 2,0

d) 4,0

e) 40

11) Uma pessoa encontra-se de pé a uma distância de 10 cm de um espelho esférico. Esta pessoa vê, no espelho, sua imagem direita e aumentada em 5 vezes. Com os dados anteriores, pode-se afirmar que a sua distância focal do espelho é:

a) 12,5 cm

b) 10 cm

c) 20 cm

d) 30,5 cm

e) 25,5

12) Colocou-se diante de um espelho esférico de Gauss um objeto extenso, perpendicularmente a seu eixo principal. Sua imagem formou-se a 2,0 cm do espelho, é direita e tem metade da altura do objeto. Determine a natureza e a distância focal do espelho.

a) Côncavo, 4 cm.

b) Convexo, 4 cm.

c) Plano, 3 cm.

d) Côncavo, 8 cm.

e) Convexo, 8 cm.

13) Um espelho esférico côncavo tem raio de curvatura igual a 80 cm. Um objeto retilíneo, de 2,0 cm de altura, é colocado perpendicularmente ao eixo principal do espelho, a 120 cm do vértice. Essa posição resulta em uma imagem:

a) real e invertida de 1,0 cm de altura e a 60 cm do espelho.

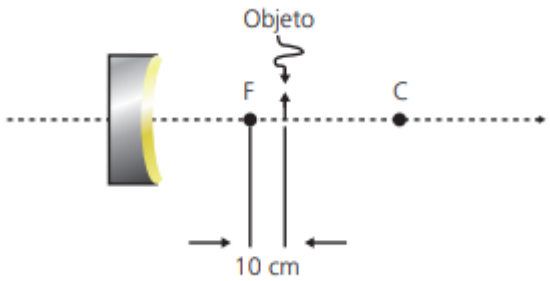
b) virtual e direita de 1,0 cm de altura e a 10 cm do espelho.

c) virtual e invertida de 1,0 cm de altura e a 10 cm do espelho.

d) real e direita de 40 cm de altura e a 60 cm do espelho.

e) virtual e direita de 40 cm de altura e a 10 cm do espelho.

14) Um pequeno objeto foi colocado sobre o eixo principal de um espelho esférico côncavo, que obedece às condições de Gauss, conforme ilustra a figura ao lado. O raio da esfera, da qual foi retirada a calota que constitui o espelho, mede 1,00 m. Nessas condições, a distância entre esse objeto e sua respectiva imagem conjugada é de:



a) 240 cm

b) 150 cm

c) 75 cm

d) 60 cm

e) 50 cm

15) A imagem do Sol é formada em um espelho esférico côncavo, de distância focal igual a 1 metro. Considerando a distância do Sol à Terra 250 vezes maior que o diâmetro do Sol, o diâmetro da imagem formada será:

a) 250 m

b) 40 m

c) 4 m

d) $4 \cdot 10^{-1}$ m

e) $4 \cdot 10^{-3}$ m

Gabarito

1 – D
2 – B
3 – D
4 – D
5 – C
6 – A
7 – A
8 – D
9 – A
10 – C
11 – A
12 – B
13 – A
14 – A
15 - E